

MO-EAF-08 — Adición y empalme de electrodos

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-EAF-08	0.1	Borrador para validación	Hornos — EAF-1 / EAF-2	C-05 Supervisor de Hornos	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Valores técnicos tomados de FT-ACE-001 v0.3. Lo marcado **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]** o **[Supuesto]** no se usa en planta hasta que C-07 lo valide.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: mantener cada columna de electrodos (grafito UHP **610 mm**, niple cónico **4TPI**) con la longitud necesaria, agregando electrodos con un **empalme apretado al torque del fabricante** y **sin holgura entre caras**, para evitar roturas, juntas flojas y caídas, con el consumo dentro de **1.3–1.6 kg/t**.

Alcance: (A) **método preferente:** adición en el soporte de adición (stand) del piso de hornos, cambiando la columna completa con la grúa de carga; (B) **método alterno:** adición sobre la columna en el horno, con personal en la plataforma de electrodos. Incluye el deslizamiento (slipping) de columnas y la respuesta a roturas. **No incluye:** mantenimiento de brazos, mordazas e hidráulica (MM-EAF-02).

2. Roles y responsabilidades

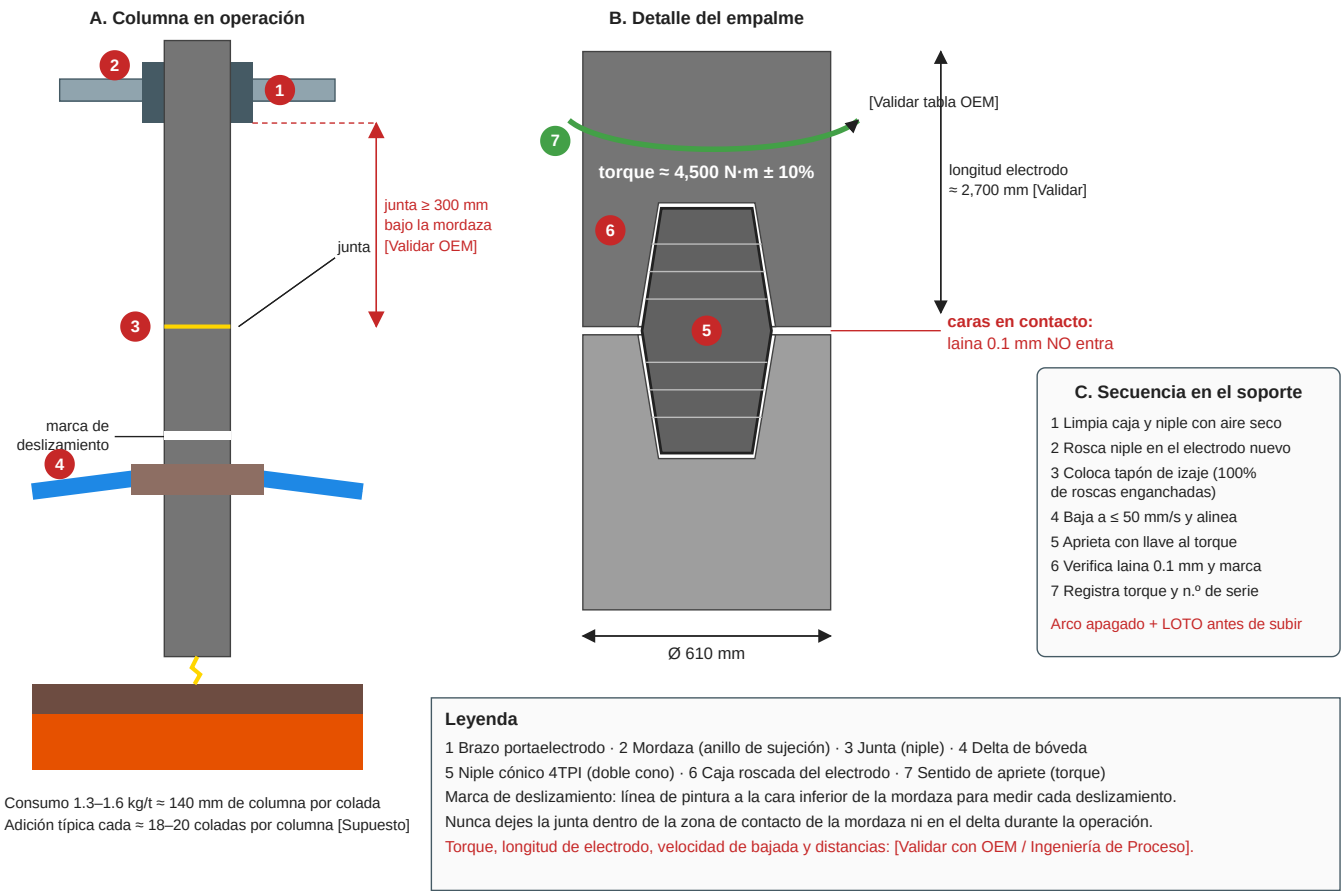
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-05 Supervisor de Hornos	Dueño. Autoriza el método B y cualquier trabajo con columna dañada. Verifica el LOTO.	A
S-02 Segundo Hornero	Prepara el electrodo, rosca el niple, aplica el torque, verifica la holgura y registra. Señalero de la grúa.	R
S-03 Tercer Hornero	Limpia caras y roscas, coloca el tapón de izaje, apoya la maniobra.	R
S-04 Operador de Grúa de Carga	Iza y baja electrodos y columnas (grúa 120/40 t, gancho auxiliar).	R
S-01 Primer Hornero	Desenergiza, bloquea y libera el horno; ejecuta el deslizamiento desde el púlpito.	R
S-19 Mecánico / S-22 Técnico Hidráulico	Atienden fallas de mordaza o de la llave de torque.	C

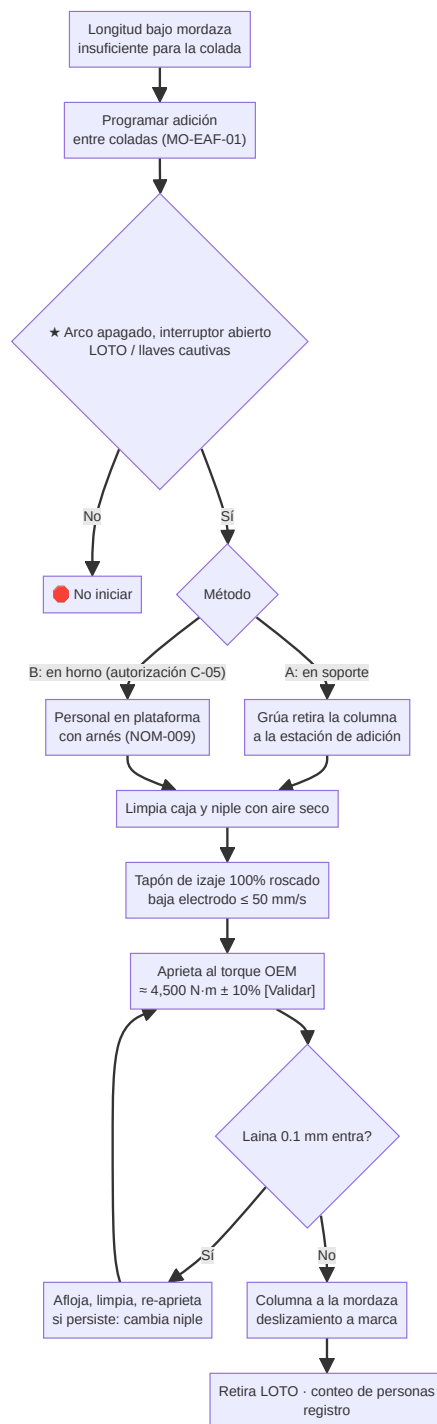
3. Descripción del proceso

El electrodo se consume en la punta (≈ 140 mm de columna por colada con 1.45 kg/t [Supuesto]). Cuando la longitud bajo la mordaza no alcanza para la siguiente colada, se agrega un electrodo nuevo arriba de la columna. El niple (doble cono roscado) une dos electrodos; el apriete correcto deja **las caras en contacto total** (una lana de 0.1 mm no debe entrar). Una junta floja se calienta, se oxida y se rompe. Después, la columna se **desliza** en la mordaza para dejar la punta en posición y la junta **fuera de la zona de contacto de la mordaza**.

Figura 6. Columna de electrodos, empalme con niple y marcas de posición

Grafito UHP 610 mm (24") · niple cónico 4TPI · valores de torque y distancias [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]





4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Electrodo de grafito UHP	Conduce la corriente al arco	610 mm × ≈ 2,700 mm, ≈ 1.4 t [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Sin grietas ni golpes; cajas roscadas limpias; almacenado seco y horizontal
Niple cónico 4TPI	Une electrodos	Del mismo fabricante y grado que el electrodo	Roscas sin daño; sin polvo
Tapón de izaje (lifting plug)	Iza el electrodo	Capacidad ≥ peso de columna con factor de seguridad [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Roscas sin desgaste; inspección vigente

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Soporte / estación de adición	Sostiene la columna vertical para empalmar	Con mordaza de sujeción	Mordaza cierra; base limpia
Llave de torque (hidráulica o neumática)	Aprieta la junta	Rango que cubre el torque OEM; calibración vigente	Certificado de calibración ≤ 12 meses [Supuesto]
Laina (galga) de 0.1 mm	Verifica holgura entre caras	—	Íntegra
Grúa de carga	Maniobra	120/40 t; gancho auxiliar	Inspección previa al uso (misma práctica de MM-GR-01, que en CAT-ACE-001 cubre solo las grúas de colada)
Mordaza del brazo	Sujeta la columna	Presión de resorte / hidráulica según OEM	Sin arco en la mordaza (quemaduras)

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Torque de apriete	N·m	≈ 4,500 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	± 10%	< 90% o > 110%	Re-aprieta o afloja y repite; no exceder (rompe el niple)	Llave de torque
Holgura entre caras	mm	0	< 0.1	Laina 0.1 mm entra	Afloja, limpia, re-aprieta; si persiste cambia niple/electrodo	Laina
Velocidad de bajada al roscar	mm/s	≤ 50 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	—	Golpe entre electrodos	Detén; inspecciona roscas	Grúa (modo fino)
Posición de la junta	mm bajo la mordaza	≥ 300 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	—	Junta en la zona de mordaza o en el delta	Desliza hasta posición correcta	Marca de deslizamiento
Deslizamiento por colada	mm	≈ 140 [Supuesto]	120–170	> 200	Revisa roturas y oxidación	Marca / nivel 2
Consumo de electrodo	kg/t	1.4	1.3–1.6	> 1.7	Análisis con C-07 (roturas, oxidación, corriente)	Nivel 2
Frecuencia de adición por columna	coladas	≈ 18–20 [Supuesto]	—	< 12	Investiga consumo anormal	Registro
Tiempo de adición (método A)	min	≤ 10 [Supuesto]	—	> 15	Registra la demora	Bitácora

Recepción y almacenamiento de electrodos y niples [Validar con el fabricante]:

Punto	Criterio	Acción si no cumple
Embalaje y protectores de rosca	Íntegros al recibir	Rechazar o inspeccionar rosca a detalle
Almacenamiento	Bajo techo, seco, horizontal sobre apoyos de madera, máx. estiba según fabricante	Reubicar; secar si hubo humedad (según fabricante)
Manejo	Con tapón de izaje o eslingas protegidas; sin golpes en extremos	Inspeccionar caras y roscas
Roscas y caras	Sin despostillados, grietas ni polvo	Limpiar; separar para reclamo si hay daño

Punto	Criterio	Acción si no cumple
Pareo electrodo–niple	Mismo fabricante, grado y lote compatible	No mezclar

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Energización con personas en plataforma de electrodos	Electrocución, arco	★ Interruptor abierto + llave cautiva en poder de cada persona (método A, acceso de rutina) o LOTO completo (método B, destrabe o reparación) antes de subir (MS-ACE-02 §6.4)	Tablero de llaves; conteo de llaves = personas; VCC
Movimiento de brazos o bóveda con personas cerca	Aplastamiento	★ Hidráulica de brazos y giro de bóveda bloqueados	LOTO verificado por C-05
Caída del electrodo/columna (tapón mal roscado)	Aplastamiento, fatalidad	★ Tapón roscado 100%; nadie bajo la carga; señalero	Observación de S-02
Trabajo en altura (método B)	Caída	★ Arnés y línea de vida (NOM-009); barandales	Permiso de altura
Superficies calientes de la columna	Quemaduras	Guantes; tiempo de enfriamiento	—
Polvo de grafito	Irritación	Aire seco, lentes, mascarilla	—
Humedad en cajas o niples	Oxidación y rotura; vapor en el horno	Almacén seco; limpieza con aire seco sin aceite	Inspección

6.2 EPP obligatorio

Casco con barbiquejo, lentes, careta si hay columna caliente, guantes de carnaza o aluminizados, ropa ignífuga, botas metatarsales, protección auditiva, arnés con doble cola en método B, detector personal multigás en plataforma (CO 25/200 ppm; MS-ACE-06).

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- ★ **Antes de subir a la plataforma de electrodos o de bóveda:** interruptor del horno abierto y bloqueado, hidráulica de brazos y giro de bóveda bloqueados. **Método A** (adición y empalme de rutina desde la plataforma con barandal): basta la **llave cautiva**, una llave por persona. **Método B** (trabajo sobre la columna en el horno, con arnés), destrabe de mordaza, cambio de componentes o sistema de llaves en falla: **LOTO completo** con candado personal. Criterio único: MS-ACE-02 §6.4. Verificación de ausencia de energía por C-05.
- La apertura de la mordaza en el paso 4 es el único movimiento permitido con personal en la plataforma, desde el mando designado y con la columna sujeta por la grúa [Validar con OEM / C-12 que el sistema de llaves lo permita solo en esa condición].
- Permiso de trabajo en altura para el método B (MS-ACE-10).
- Zona de exclusión bajo la trayectoria de la grúa y alrededor del soporte de adición (MS-ACE-04).

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Torque y holgura	Torque OEM $\pm$ 10%; laina 0.1 mm no entra	Cada empalme	Registro de empalme	Junta floja → rotura, pérdida de punta al baño
Trazabilidad	Número de serie de electrodo y niple	Cada adición	Registro	Sin trazabilidad para reclamo al proveedor

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Consumo	1.3–1.6 kg/t	Por turno	Nivel 2	Costo
Carbono en acero por rotura	Punta rota en baño aumenta C	Muestra después de rotura	Laboratorio	C fuera de rango en grados bajo C

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Prepara el electrodo nuevo	En el soporte: inspecciona grietas y roscas; limpia la caja con aire seco sin aceite.	Sin daño ni polvo		S-03
2	Rosca el niple	Rosca el niple a mano en la caja superior del electrodo nuevo hasta el tope.	Niple asentado		S-02
3	Desenergiza y bloquea	Arco apagado, interruptor abierto; hidráulica bloqueada; método A: llave cautiva, una por persona, con confirmación de S-01 en HMI; método B: LOTO completo (MS-ACE-02 §6.4).	Una llave (o candado) por persona	★	S-01 / C-05
4	Retira la columna (método A)	Grúa toma la columna con el tapón de izaje; S-01 abre la mordaza; lleva la columna al soporte.	Columna en soporte, mordaza del soporte cerrada	★	S-04 / S-02
5	Limpia la columna	Limpia la caja superior de la columna con aire seco.	Rosca limpia		S-03
6	Coloca el tapón de izaje	Rosca el tapón al electrodo nuevo con el 100% de las roscas enganchadas.	Tapón a fondo	★	S-03
7	Baja y rosca	Grúa en modo fino, ≤ 50 mm/s; alinea el niple con la caja de la columna; rosca sin forzar.	Roscado sin golpe		S-04 / S-02
8	Aprieta	Aplica el torque OEM con la llave calibrada.	Torque $\pm 10\%$	★	S-02
9	Verifica la holgura	Pasa la lana de 0.1 mm alrededor de toda la junta.	No entra en ningún punto	★	S-02
10	Marca	Pinta la marca de deslizamiento; registra serie de electrodo y niple, torque y hora.	Registro completo		S-02
11	Regresa la columna	Grúa lleva la columna a la mordaza; S-01 cierra la mordaza.	Columna sujeta		S-04 / S-01
12	Desliza	Ajusta la posición: junta ≥ 300 mm bajo la mordaza; punta a la altura de trabajo.	Junta fuera de la mordaza y del delta	★	S-01
13	Retira bloqueos	Todos bajan; conteo de personas = conteo de llaves devueltas; cada quien retira su propio candado o llave.	Plataforma vacía; tablero completo	★	S-02 / C-05
14	Método B (alternativo)	Igual a pasos 1–3, 6–10 y 12–13, con LOTO completo , arnés 100 % conectado y permiso de altura (MS-ACE-10); electrodo nuevo bajado sobre la columna en el horno.	Mismos criterios	★	S-02 / S-03

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Rotura de electrodo en operación	Colapso de chatarra, junta floja, pieza pesada	Abre interruptor; si la punta cayó al baño, déjala fundir (vigila C); retira la columna dañada con método A	C-05, C-07
Junta al rojo, chispas o arco en la junta	Junta floja, torque insuficiente	Abre interruptor; revisa y re-aprieta en frío o cambia	C-05
Laina entra tras re-aprieta	Rosca dañada, niple defectuoso	Cambia niple o electrodo; registra lote	C-05, proveedor
Tapón de izaje no rosca completo	Rosca dañada	 No izar; cambia tapón o electrodo	C-05

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Arco en la mordaza (quemadura de mordaza)	Presión baja, contacto sucio	Detén; mantenimiento con LOTO	S-19, S-22
Columna muy corta (no alcanza)	Adición atrasada	No energices esa fase; adición inmediata	C-05
Electrodo con grieta visible	Choque térmico, humedad	No usar; separar; reclamo al proveedor	C-05
Falla de la llave de torque	Calibración, presión	No aprietes a estimación; usa llave de respaldo calibrada	C-05

10. Registros

- Registro de empalme: horno, fase, fecha, hora, serie de electrodo y niple, torque aplicado, verificación de laina, responsable.
- Consumo de electrodos por turno (kg/t) y roturas (causa).
- LOTO / llaves cautivas y permiso de altura (método B).
- Certificado de calibración de la llave de torque.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-02 Segundo Hornero	3	12 (electrodos, niples, torque, LOTO)	30 h / 10 empalmes	Pasos 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14	24 meses (TD-P07); alturas (método B) 12 meses
S-03 Tercer Hornero	3	8	20 h / 10 empalmes	Pasos 1, 6, 14	24 meses (TD-P07); alturas (método B) 12 meses
S-04 Operador de Grúa de Carga	3	NOM-006 + grúa	10 maniobras de electrodo	Pasos 4, 7 (modo fino, nadie bajo carga)	12 meses (grúas/izaje)
C-05 Supervisor de Hornos	4	8 + evaluador	—	Verificación de LOTO y de llave cautiva	24 meses (TD-P07)

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. Aplica la llave cautiva (método A) o el LOTO completo (método B) antes de subir, según MS-ACE-02 §6.4, y verifica ausencia de energía.
2. Rosca el tapón de izaje al 100% y mantiene a todos fuera de la trayectoria.
3. Aprieta al torque OEM con llave calibrada y verifica con laina 0.1 mm.
4. Deja la junta fuera de la zona de la mordaza.
5. Retira bloqueos con conteo de personas = llaves devueltas (paso 13); en método B trabaja 100 % conectado (paso 14).

12. Referencias

- FT-ACE-001 §2 y §6; CAT-ACE-001; MO-EAF-01, MO-EAF-04; MM-EAF-02; MM-GR-01.
- MS-ACE-02 (LOTO), MS-ACE-04 (izaje), MS-ACE-10 (altura).
- NOM-009-STPS (altura), NOM-006-STPS (manejo de materiales), NOM-004-STPS, NOM-029-STPS, NOM-017-STPS — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual del fabricante de electrodos (tabla de torque, manejo, almacenamiento) [por referenciar].
- TD-P07.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: nota sobre el alcance de MM-GR-01 para la grúa de carga.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/eaf/MO-EAF-08-adicion-empalme-electrodos.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.